

Báo cáo Tuần 9

Báo cáo Thực tập Cơ sở

Vũ Hùng Anh

Lớp: D23CQCE01-B MSSV: B23DCDT022

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tất Thắng

Ngày 9 tháng 4 năm 2026

1 Tổng quan kết quả Tuần 7–8 và Mục tiêu Tuần 9

1.1 Kết quả đã đạt (Tuần 7–8)

Tuần 7–8 đã hoàn thiện benchmark trên PDEBench 2D SWE và chứng minh DeepONet cạnh tranh với FNO trong điều kiện partial observation:

- **Full-State DeepONet:** Rel L2 = 3,74% trên PDEBench (vượt FNO 5,13%).
- **Partial-DeepONet (interior sensors):** Rel L2 = 3,95% với chỉ 16 sensors.
- **Boundary-DeepONet:** Rel L2 = 5,25% — ngang ngửa FNO chỉ dùng sensors trên biên.
- **Case Study Vịnh Bắc Bộ:** Rel L2 = 21,5% (baseline), xác nhận DeepONet khả thi cho bài toán thực tế.

1.2 Hạn chế phát hiện cuối Tuần 8

Sau phân tích chuyên sâu vào cuối tuần 8, phát hiện mô hình Vịnh Bắc Bộ có **4 lỗi nghiêm trọng** ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dữ liệu huấn luyện:

- Tín hiệu forcing (Copernicus SLA $\pm 0,07$ m) không có thành phần thủy triều — bài toán degenerate.
- Toàn bộ 20 sensors đặt trên ô đất (bath = 0), không có ocean dynamics.
- Bug dấu trong source term solver làm tích lũy mass drift thay vì dao động triều.
- Dataset sampling bao gồm cả land cells có η lên tới 4,4 m — nhiều nhãn nghiêm trọng.

1.3 Mục tiêu Tuần 9

2 Phân Tích Lỗi Hệ Thống (Systematic Debug)

2.1 Phương pháp: Debug 4 Tầng

Để phân tích có hệ thống, chúng tôi thiết kế 5 giả thuyết (H1–H5) và kiểm tra tuần tự từ vật lý đến dữ liệu:

Table 1: Tổng hợp nhiệm vụ Tuần 9.

STT	Nhiệm vụ	Trạng thái
1	Debug hệ thống 4-layer (physics, input, dataset, baselines)	✓
2	Fix C-property bug trong HLL solver	✓
3	Thay Copernicus SLA bằng tidal constituents tổng hợp	✓
4	Di chuyển sensors từ land vào ocean cells (bath < 0)	✓
5	Thêm ocean mask vào dataset builder	✓
6	Thiết kế stratified train/test split theo biên độ triều	✓
7	Cải tiến kiến trúc: Fourier positional encoding cho trunk	✓
8	Huấn luyện và đánh giá mô hình cuối	✓

Table 2: 5 giả thuyết debug và kết quả kiểm tra.

GS	Giả thuyết	Kết quả	Bằng chứng
H1	Định nghĩa target η sai	KHÔNG	$\eta = h - h_{\text{base}}$ đúng
H2	Sensor placement sai	ĐÚNG	bath = 0 tại tất cả 20 sensors
H3	Solver tích lũy mass drift	ĐÚNG	$\bar{\eta}$ tăng đơn điệu 0 → 0,037 m
H4	Extreme values ở land cells	ĐÚNG	max $\eta = 4,4$ m tại wetting cells
H5	Branch input vô dụng	ĐÚNG	DeepONet chỉ hơn baseline 3% Rel L2

2.2 Tầng 1 – Vật lý: C-property Bug

Solver HLL dùng Hydrostatic Reconstruction để đảm bảo *well-balanced* (C-property): khi mực nước phẳng $\eta \equiv 0$, không xuất hiện dòng chảy giả. Phát hiện dấu sai trong source term:

$$\underbrace{U_{i,j}^{(1)} - = \frac{\Delta t}{\Delta x} (S_{\text{right}}^x - S_{\text{left}}^x)}_{\text{SAI: nhân đôi imbalance}} \longrightarrow \underbrace{U_{i,j}^{(1)} + = \frac{\Delta t}{\Delta x} (S_{\text{right}}^x - S_{\text{left}}^x)}_{\text{ĐÚNG: triệt tiêu flux divergence}} \quad (1)$$

Sau fix, lake-at-rest test cho $\eta \equiv 0$ tại mọi t . Mass drift biến mất hoàn toàn.

2.3 Tầng 2 – Forcing: Copernicus SLA → Tidal Constituents

Copernicus SSH là *Sea Level Anomaly* — tín hiệu đã loại bỏ thủy triều, chỉ còn $\pm 0,07$ m (nhiều nền). Thay bằng 5 thành phần triều tổng hợp với biên độ thực tế cho Vịnh Bắc Bộ:

$$\text{SSH}(t, s) = \sum_k A_k \cos\left(\frac{2\pi t}{T_k} + \varphi_k + \varphi_{\text{spatial},s}\right) \quad (2)$$

Biên độ $\pm 1,3$ m phù hợp với quan trắc thực tế: trạm Hải Phòng K1 $\approx 0,8$ m, O1 $\approx 0,6$ m.

Table 3: Tidal constituents dùng cho forcing. K1 và O1 dominant đúng với đặc điểm nhật triều của Vịnh Bắc Bộ.

Constituent	Chu kỳ (h)	Biên độ (m)	Loại
K1	23,93	0,50	Nhật triều (dominant)
O1	25,82	0,40	Nhật triều
P1	24,07	0,15	Nhật triều
M2	12,42	0,20	Bán nhật triều
S2	12,00	0,10	Bán nhật triều
Tổng biên độ		$\pm 1,3$ m	

2.4 Tầng 3 – Sensor Placement: Land $\rightarrow$ Ocean

Tất cả 20 sensors ban đầu nằm trên `grid boundary row 0 / col 109` nơi `bath = 0` (đất liền) — không có ocean dynamics. Sensors được di chuyển vào ocean cells:

- **South sensors (0–9):** hàng $y = 2$, $x \in [47, 108]$, $\text{bath} < -23$ m.
- **East sensors (10–19):** cột $x = 108$, $y \in [1, 81]$, $\text{bath} < -40$ m.

2.5 Tầng 4 – Dataset: Ocean Mask và Stratified Split

Ocean mask. Giới hạn sampling chỉ trên ocean cells ($\text{bath} < 0$, tổng 7.645 ô), loại bỏ land/wetting cells có η lên tới 4,4 m.

Stratified split. Test windows ban đầu $\{16, 17, 18, 19\}$ đều là spring tide (biên độ cao nhất) — gây distribution shift nghiêm trọng. Thiết kế lại test set bao phủ đầy đủ biên độ:

Table 4: Stratified test windows theo chế độ triều.

Window	Chế độ	σ_η (cm)	Vai trò
4	Neap tide	18,4	Test
9	Neap/Medium	16,9	Test
14	Medium/Large	25,4	Test
19	Spring tide	31,7	Test
0–3, 5–8, 10–13, 15–18	Mixed	15,6–31,7	Train (16 windows)

Training script được sửa để **chỉ sử dụng `train_windows`**, loại bỏ hoàn toàn data leakage từ test windows.

3 Cải Tiến Kiến Trúc: Fourier Positional Encoding

3.1 Bottleneck phân tích

Trunk network nhận đầu vào $(x, y, t) \in [-1, 1]^3$ — 3 scalar không đủ để biểu diễn các tần số không gian cao trong trường $\eta(x, y)$. Đây là bottleneck chính:

- Trunk MLP phải học high-frequency spatial patterns từ 3 input scalars.
- Không có inductive bias về cấu trúc không gian.
- Latent dim 128 hạn chế expressivity của inner product $\mathbf{b} \cdot \mathbf{t}$.

3.2 Fourier PE khác Fourier Neural Operator (FNO) như thế nào?

Đây là điểm dễ nhầm lẫn quan trọng cần phân biệt rõ:

Table 5: Phân biệt Fourier Positional Encoding (ta dùng) và FNO [4].

Tiêu chí	Fourier PE (ta dùng)	FNO [4]
Input	3 scalars (x, y, t)	Toàn bộ field $u(x, y)$ trên lưới
Phép toán	$\sin / \cos$ tần số cố định	FFT thực sự trên spatial grid
Mục đích	Giúp MLP học hàm tần số cao	Học operator field $\rightarrow$ field
Vị trí trong model	Input encoding cho Trunk	Thay thế toàn bộ kiến trúc
Bài toán phù hợp	Sparse sensor $\rightarrow$ field	Full field $\rightarrow$ field
Params học được	Không (encoding tĩnh)	Có (filter trong frequency domain)

Cụ thể: ta chỉ mã hóa điểm truy vấn (x, y, t) bằng $\sin / \cos$ với 8 tần số tăng dần $(2^0, 2^1, \dots, 2^7)$ trước khi đưa vào Trunk MLP. **Không có FFT, không có lưới, không có field-to-field mapping.** Kiến trúc DeepONet (branch · trunk dot product) không thay đổi. FNO thật sự yêu cầu toàn bộ field $h(x, y)$ trên lưới 128×128 làm input — không khả thi khi chỉ có 20 sensors thưa thớt.

3.3 Fourier Features cho Trunk

Áp dụng Fourier positional encoding (tương tự NeRF [5]) trước Trunk MLP:

$$\phi(x, y, t) = \left[x, y, t, \sin(\pi \cdot 2^k \cdot x), \cos(\pi \cdot 2^k \cdot x), \dots \right]_{k=0}^7 \quad (3)$$

Số chiều: $3 + 3 \times 8 \times 2 = 51$ (tăng từ 3). Đây là **không phải Fourier Neural Operator** — không có FFT trên spatial grid, không phải field-to-field. Đây là positional encoding để trunk biểu diễn spatial basis tốt hơn, hoàn toàn tương thích với sparse-to-field paradigm.

Table 6: So sánh kiến trúc Standard vs. Fourier DeepONet.

Thành phần	Standard DeepONet	Fourier DeepONet
Branch input	3.360 (20 sensors $\times$ 168h)	3.360 (không đổi)
Branch MLP	$3360 \rightarrow [256]^4 \rightarrow 128$	$3360 \rightarrow [256]^4 \rightarrow 256$
Trunk input	$(x, y, t) \in \mathbb{R}^3$	$\phi(x, y, t) \in \mathbb{R}^{51}$
Trunk MLP	$3 \rightarrow [256]^4 \rightarrow 128$	$51 \rightarrow [256]^4 \rightarrow 256$
Latent dim p	128	256
Output	$\mathbf{b} \cdot \mathbf{t} + b_0$	$\mathbf{b} \cdot \mathbf{t} + b_0$
Tổng params	1.321.985	1.400.065

4 Kết Quả

4.1 So sánh tổng thể

Table 7: Progression kết quả qua các lần cải tiến. Tất cả đánh giá trên test windows chưa thấy trong training.

Run	Forcing	Sensors	Split	RMSE (cm)	Rel L2
Gốc (Tuần 7–8)	Copernicus SLA $\pm 0,07$ m	Land (bath = 0)	Random	~ 50	93,6%
Run 1	Tidal $\pm 1,3$ m	Ocean (bath < 0)	Random*	~ 14	67,4%
Run 3	Tidal $\pm 1,3$ m	Ocean	Stratified	6,45	27,1%
Run 4 (Fourier)	Tidal $\pm 1,3$ m	Ocean	Stratified	3,54	14,8%
Baseline (predict mean)	—	—	—	23,85	100,0%

*Run 1 dùng random split có data leakage — chỉ so sánh tham khảo.

4.2 Kết quả mô hình tốt nhất (Fourier DeepONet)

Mô hình Fourier DeepONet (latent=256, n_fourier_freqs=8) huấn luyện 300 epochs trên 320.000 mẫu (16 train windows), đánh giá trên 80.000 mẫu (4 test windows hoàn toàn unseen):

Table 8: Kết quả chi tiết theo chế độ triều (Fourier DeepONet, test windows).

Window	Chế độ	σ_η (cm)	RMSE (cm)	Rel L2
4	Neap tide	18,4	2,31	12,5%
9	Neap/Medium	16,9	3,19	18,9%
14	Medium/Large	25,4	3,75	14,8%
19	Spring tide	31,7	4,52	14,3%
Trung bình		23,9	3,54	14,8%

Nhận xét.

- Rel L2 ổn định 12,5–18,9% qua tất cả chế độ triều, cho thấy mô hình học được *shape dynamics* thay vì chỉ học magnitude.
- Absolute RMSE tăng theo biên độ (expected) nhưng Rel L2 không tăng theo — mô hình scale tốt.
- In-distribution (train windows): RMSE = 0,93 cm, Rel L2 = 3,6% — gap OOD $4,1\times$ cho thấy còn tiềm năng cải thiện qua tập dữ liệu đa dạng hơn.

4.3 Phân tích đóng góp của từng fix

Table 9: Contribution của từng cải tiến đối với Rel L2.

Fix	Mô tả	Rel L2
—	Setup gốc (Copernicus, land sensors, random split)	93,6%
Physics fixes	C-property + tidal forcing + ocean sensors + ocean mask	27,1%
+ Architecture	Fourier PE + latent 256 + stratified split	14,8%

5 Bảng Tổng Hợp Kết Quả Toàn Bộ Nghiên Cứu

Table 10: Tổng hợp kết quả từ Tuần 3 đến Tuần 9.

Mô hình	Dataset	Rel L2	Ghi chú
<i>Benchmark PDEBench (Tuần 7–8):</i>			
FNO-2D (bên ngoài)	PDEBench SWE	5,13%	Full field input
DeepONet Full-State	PDEBench SWE	3,74%	Full IC input
Boundary-DeepONet	PDEBench SWE	5,25%	16 boundary sensors
<i>Case Study Vịnh Bắc Bộ (Tuần 9):</i>			
DeepONet (setup gốc)	Vịnh Bắc Bộ	93,6%	Copernicus SLA, land sensors
DeepONet (physics fixed)	Vịnh Bắc Bộ	27,1%	Tidal forcing, ocean sensors
Fourier DeepONet (đề xuất)	Vịnh Bắc Bộ	14,8%	+ Fourier PE, latent=256
<i>Tốc độ (Case Study):</i>			
Godunov HLL solver	Vịnh Bắc Bộ	—	~6,4 giờ / window
Fourier DeepONet inference	Vịnh Bắc Bộ	—	~10 giây ($\approx 2300\times$)

6 Đánh Giá Vị Trí Nghiên Cứu

Đánh giá độ thực tế (Gulf of Tonkin). Setup hiện tại đạt ~60–70% realistic so với simulation thực tế. Đúng: bathymetry GEBCO thực, tidal character nhật triều dominant, biên độ phù hợp.

Table 11: Roadmap tổng thể.

Mức	Mô tả	Trạng thái
Mức 1	Proof-of-concept: DeepONet chạy được cho Vịnh Bắc Bộ	✓ (Tuần 3–4)
Mức 2	Solid baseline + analysis chuyên sâu + ablation	✓ (Tuần 5–6)
Mức 3	Benchmark PDEBench + Partial/Boundary Observation	✓ (Tuần 7–8)
Mức 4	Debug toàn diện + Tidal data + Fourier architecture	✓ (Tuần 9)
Mức 5	Paper hoàn thiện + Visualization + Submit	○ Tuần 10

Chưa có: lực Coriolis ($f \approx 5 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ tại 20°N), bottom friction, forcing từ TPXO9. Đủ tốt cho course project; để ở mức publication oceanographic cần bổ sung Coriolis và TPXO.

7 Tiến Trình Viết Paper

Table 12: Trạng thái các phần của bản thảo paper sau Tuần 9.

Section	Trạng thái	Ghi chú
Abstract	TODO	Cần kết quả cuối
Introduction	TODO	—
Related Work	✓	Tuần 7–8
Methodology	✓	Tuần 7–8, cập nhật Fourier PE
Experiments – PDEBench	✓	Tuần 7–8
Experiments – Vịnh Bắc Bộ	Cập nhật	Thêm kết quả Tuần 9 (14,8%)
Visualization	TODO	Heatmap, time-series
Conclusion	TODO	—
References	✓	8 citations

8 Kế Hoạch Tuần 10

8.1 Nhiệm vụ chính: Causal Forecasting DeepONet

Mục tiêu trọng tâm tuần 10 là mở rộng từ *reconstruction* (biết toàn bộ 168h forcing $\rightarrow$ reconstruct field) sang *forecasting* thực sự (chỉ biết past $\rightarrow$ predict future). Đây là bước nâng cao ứng dụng thực tiễn.

Approach được chọn: Causal LSTM Branch. Thay Branch MLP (nhìn toàn bộ 168h cùng lúc) bằng LSTM encoder chỉ nhìn quá khứ:

$$\underbrace{\text{Branch MLP}(\text{flatten}[\mathbf{s}_{0:167}])}_{\text{non-causal, tuần 9}} \longrightarrow \underbrace{\text{LSTM}(\mathbf{s}_{0:T_{\text{obs}}}) \rightarrow \mathbf{h}_{T_{\text{obs}}}}_{\text{causal, tuần 10}} \quad (4)$$

Kiến trúc ForecastDeepONet:

- **Branch:** LSTM(input_size = 20 sensors, hidden = 256, layers = 2) $\rightarrow$ Linear(256, 256).
Chỉ nhìn dữ liệu sensor từ $t = 0$ đến $t = T_{\text{obs}}$.
- **Trunk:** Giữ nguyên Fourier PE + MLP (kế thừa từ tuần 9).
- **Training:** Tại mỗi step, sample ngẫu nhiên $T_{\text{obs}} \sim \text{Uniform}(24, 144)$ h; label là $\eta(x, y, t)$ với $t > T_{\text{obs}}$.

Table 13: Tổng hợp nhiệm vụ Tuần 10.

STT	Nhiệm vụ	Dự kiến
1	Tạo thư mục forecasting/ và implement ForecastDeepONet (LSTM branch)	Ngày 1–2
2	Viết dataset builder cho causal training (random T_{obs})	Ngày 2
3	Huấn luyện trên PDEBench 2D SWE (1.000 mẫu)	Ngày 3
4	Đánh giá: so sánh predict@ T_{obs} =24h, 48h, 96h	Ngày 4
5	Cập nhật paper: thêm Section Forecasting	Ngày 4–5
6	Sinh visualization (heatmap, time-series, RMSE map)	Ngày 5
7	Hoàn thiện Introduction, Abstract, Conclusion	Ngày 6
8	Chuẩn bị slide bảo vệ	Ngày 7

Tài Liệu Tham Khảo

- [1] Takamoto, M. et al. (2022). PDEBench: An Extensive Benchmark for Scientific Machine Learning. *NeurIPS 2022*.
- [2] Lu, L. et al. (2021). Learning nonlinear operators via DeepONet. *Nature Machine Intelligence*, 3, 218–229.
- [3] Wang, S., Wang, H., & Perdikaris, P. (2021). Learning the solution operator of parametric PDEs with physics-informed DeepONets. *Science Advances*, 7(40).
- [4] Li, Z. et al. (2021). Fourier Neural Operator for Parametric PDEs. *ICLR 2021*.
- [5] Mildenhall, B. et al. (2020). NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields. *ECCV 2020*.
- [6] Nguyễn Tất Thắng & Nguyễn Thế Hùng (2009). Godunov type scheme for tidal propagation. *VNU Journal of Science*, 25, 104–115.
- [7] Toro, E.F. (2009). *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics*, 3rd ed. Springer.
- [8] Liu, X. et al. (2026). Physics-Informed Deep Operator Learning for Computational Hydraulics. *arXiv:2601.08086*.